

Motorische und sekretorische Funktionen des Verdauungstraktes vom Mund bis zum Magen

Steuerung des Verdauungstraktes — Prinzip

Motorik und Sekretion vom Mund bis zum Magen unterstehen drei ineinandergreifenden Steuerungsebenen. Willkürlich kontrolliert werden nur die beiden Enden der Strecke: die Mundhöhle (Kauen, Beginn des Schluckakts) und — am anderen Ende der gesamten Passage — das Rektum. Alles dazwischen läuft unwillkürlich.

Enterisches Nervensystem (ENS)

Das ENS mit **Plexus myentericus (Auerbach)** zwischen Ring- und Längsmuskulatur (vorwiegend Motorik) und **Plexus submucosus (Meissner)** (vorwiegend Sekretion und Durchblutung) arbeitet als eigenständiges Reflexsystem. Eine Wanddehnung erregt ein intrinsisches primäres afferentes Neuron (IPAN); über auf- und absteigende Interneurone entsteht das Grundmuster jeder propulsiven Bewegung: **orale Kontraktion** (erregende Motoneurone, ACh und Substanz P) und **aborale Erschlaffung** (inhibitorische Motoneurone, NO, VIP, ATP). Dieses „Gesetz des Darmes“ (Bayliss und Starling) liegt der Peristaltik zugrunde.

Vegetative Innervation und Hormone

Der **Parasympathikus** (v. a. N. vagus) schaltet präganglionär auf ENS-Neurone um, steigert Motilität, Sekretion und Durchblutung. Der **Sympathikus** wirkt überwiegend postganglionär, drosselt die Durchblutung und erhöht über α_1 -Rezeptoren den Sphinktertonus. Hormonell und parakrin greifen die Peptidfamilien **Gastrin/CCK** und **Sekretin** ein; ihre Wirkungen sind pleiotrop und meist über negative Rückkopplung geregelt.

Mundhöhle: Kauen und Schlucken

Kauen zerkleinert die Nahrung, vergrößert ihre Oberfläche und bereitet den Bissen vor. Es läuft meist reflektorisch, kann aber willkürlich übersteuert werden; ein Kauzyklus dauert etwa 0,6–0,8 s. Die Beißkraft der Schneidezähne beträgt 100–250 N, die der Backenzähne 300–700 N (maximal bis ~1900 N).

Schluckakt — drei Phasen

Der Schluckakt gliedert sich in eine willkürliche orale und zwei reflektorische Phasen. Sobald der Bolus den Pharynx erreicht, läuft der Rest als nicht unterbrechbarer Reflex ab. Zum Schutz der Atemwege wird die Atmung kurz angehalten (**Schluckapnoe**).

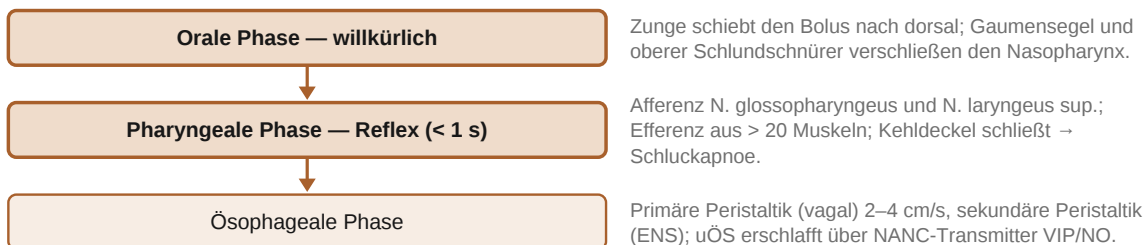


Abb. 1 — Ablauf des Schluckakts. Der Übergang von der oralen zur pharyngealen Phase macht den willkürlichen Beginn zum unumkehrbaren Reflex.

Der **obere Ösophagussphinkter (oÖS)** ist quergestreift und somatomotorisch innerviert (Ruhedruck 50–100 mmHg, schluckinduzierte Erschlaffung für 1–2 s). Der **untere Ösophagussphinkter (uÖS)** hat einen myogenen Ruhetonus von 15–30 mmHg und wird vagal über NO und VIP erschlafft. Weil die peristaltische Welle den Bolus aktiv transportiert, gelingt Schlucken auch gegen die Schwerkraft (im Handstand).

Reflux und Ösophagusschutz: Ein intakter uÖS-Ruhetonus verhindert den Rückfluss. Der Tonus wird **gesenkt** von Fett, Schokolade, Kaffee, Alkohol, Nikotin, VIP und Progesteron (Schwangerschaft) und **erhöht** von Gastrin, Motilin und der Anspannung des Zwerchfells. Nach einem Reflux schützen zwei Mechanismen: die Volumen-Clearance (eine peristaltische Welle transportiert das Refluat nach aboral) und die pH-Clearance (der nächste, HCO_3^- -reiche Speichelbolus puffert die Restsäure).

Achalasie: Untergang der inhibitorischen (VIP/NO-ergen) Neurone des uÖS. Der Sphinkter kann nicht mehr erschlaffen — es entstehen Nahrungsstau und Megaösophagus mit distaler „Vogelschnabel“-Enge im Breischluck.

Speichelsekretion

Die drei großen Kopfspeicheldrüsen liefern täglich rund 1 Liter Speichel (pH 6,5–7,6). Die Gl. parotis ist rein serös, die Gl. submandibularis gemischt (überwiegend serös), die Gl. sublingualis überwiegend mukös. **Seröse Azini** bilden ein dünnflüssiges, enzymreiches, **muköse Azini** ein muzinreiches, visköses Sekret.

Sekret	Volumen / Tag	pH
Speichel	~1000 ml	6,5–7,6
Magensaft	~1500 ml	1,0–3,5

Tab. 1 — Sekrete des oberen GI-Trakts (Institutsangaben). Bauchspeichel, Galle und Darmsekrete gehören sachlich zu Punkt 5.2/5.3.

Bestandteile

Funktionell wichtig sind **α -Amylase (Ptyalin)** zur Stärkespaltung, **Lipase** (linguale Lipase), **Muzine** als Gleit- und Schutzfilm sowie zahlreiche antimikrobielle Faktoren: Lysozym, Laktoferrin, Laktoperoxidase, sekretorisches **IgA**, Defensine und Histatine. Fehlt der Speichel (Xerostomie), drohen Karies und Infektionen.

Zwei-Stufen-Mechanismus und Hypotonie

Der Azinus bildet ein nahezu isotones **Primärsekret**. Im Streifenstück/Ausführungsgang wird daraus der **Endspeichel**: die Gangzellen resorbieren Na^+ und Cl^- und sezernieren K^+ und HCO_3^- , während der Gang **wasserundurchlässig** ist. Deshalb wird der Speichel hypoton. Bei steigender **Flussrate** bleibt weniger Zeit zur Modifikation — Na^+ und Cl^- steigen an, der Speichel nähert sich der Isotonie; HCO_3^- steigt (stimulationsabhängig) ebenfalls.

Komponente (mM)	unstimuliert	stimuliert
Na^+	15	90
K^+	30	10
Cl^-	15	50
HCO_3^-	15	30
Osmolalität (mOsm)	~80	200–250

Tab. 2 — Speichelzusammensetzung nach Flussrate. Mit steigender Sekretionsrate steigt die Osmolalität, der Speichel wird weniger hypoton.

Warum ist der Speichel hypoton? Der Gang resorbiert mehr Ionen als er sezerniert, kann dem osmotischen Gradienten aber kein Wasser folgen lassen (wasserundicht). Bei hoher Flussrate reicht die Kontaktzeit nicht — der Speichel wird zunehmend isoton.

Besonderheit der Steuerung: Anders als bei den meisten Organen steigern **beide** vegetativen Schenkel die Speichelsekretion — der Parasympathikus (ACh) ein seröses, dünnes, der Sympathikus ein mazinreiches, visköses Sekret. Der Parasympathikus steigert zusätzlich die Durchblutung (VIP).

Magen: Motorik

Der Magen erfüllt zwei mechanische Aufgaben: der **proximale Magen** dient als Reservoir, der **distale Magen** als Zerkleinerungs- und Pumporgan. Die glatte Muskulatur wird von **Cajal-Zellen** als Schrittmacher gesteuert: langsame Potenzialwellen (slow waves, im Magen ~3/min) legen den Rhythmus fest; überschwellige Reize (Dehnung, ACh, Hormone) lösen auf dem Wellenkamm Aktionspotenziale (spikes) aus, deren Frequenz die Kontraktionskraft bestimmt. Die Kopplung erfolgt elektrotonisch über gap junctions.

Reservoir — proximaler Magen

Der Ruhetonus wird vom N. vagus erzeugt. Zwei Reflexe erlauben eine Volumenzunahme **ohne Druckanstieg**: die **rezeptive Relaxation** (vagovagal, schon beim Schlucken ausgelöst) und die **adaptive Relaxation** (lokal, durch die Magenfüllung selbst). So steigt das Volumen vom nüchternen Zustand adaptiv bis über 1 l bei nur geringem Druckanstieg.

Durchmischung und Entleerung — distaler Magen

Peristaltische Wellen laufen auf den Pylorus zu; da dieser fast geschlossen ist, wird der Großteil des Chymus zurückgeschleudert (**Retropulsion**, „Antrumühle“) und weiter homogenisiert. Nur Partikel < 2 mm passieren. Die Entleerung wird **nerval** (N. vagus) und **hormonell** gesteuert: **Motilin** fördert sie, **CCK**, **Sekretin** und **GIP** hemmen sie. Fett und Säure im Duodenum verzögern die Entleerung über den enterogastrischen Reflex und diese Hormone — deshalb bleibt eine fettreiche Mahlzeit am längsten im Magen.

Interdigestive Motorik und Erbrechen

Im Nüchternzustand läuft der **Migrierende Motorkomplex (MMK)** in drei Phasen (Ruhe ~60 min, unregelmäßige Aktivität ~30 min, kräftige propulsive Wellen). Er beginnt im Antrum (10–12/min), räumt Reste nach aboral aus („Housekeeper“) und wird durch **Motilin** ausgelöst. Das **Erbrechen** ist ein Schutzreflex: neuronale Integration im **Nucleus tractus solitarii (NTS)**, chemische Auslösung über die **Area postrema** (Chemorezeptor-Triggerzone, außerhalb der Blut-Hirn-Schranke). Häufiges Erbrechen führt zu metabolischer Alkalose, Hypovolämie und Hypokaliämie.

Magen: Sekretion

Die Magendrüse enthält vier funktionelle Zelltypen: **Nebenzellen** (Schleim), **Belegzellen/Parietalzellen** (HCl und Intrinsic Factor), **Hauptzellen** (Pepsinogen, Lipase) und **endokrine Zellen** (Gastrin, Somatostatin, Histamin). Gastrin-bildende **G-Zellen** sitzen ausschließlich im Antrum.

HCl-Bildung der Belegzelle

Die Belegzelle sezerniert Protonen gegen einen millionenfachen Gradienten. Aus CO_2 und Wasser entsteht via **Carboanhydrase** H^+ und HCO_3^- . Das Proton wird apikal von der **H^+/K^+ -ATPase** ins Lumen gepumpt (Angriffspunkt der Protonenpumpenhemmer), Cl^- folgt über einen apikalen Kanal — zusammen ergibt das HCl. Das im Zytosol anfallende HCO_3^- verlässt die Zelle basolateral im Austausch gegen Cl^- und macht das venöse Blut nach dem Essen kurzzeitig alkalisch („**alkalische Flut**“).

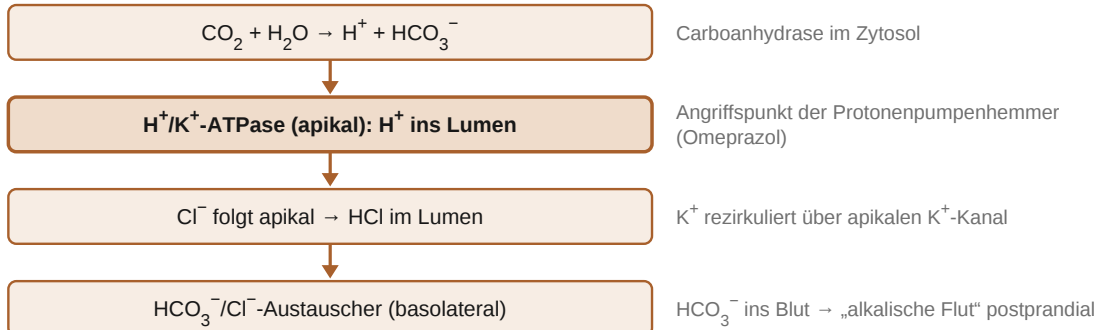


Abb. 2 — Säurebildung der Belegzelle. Die basolaterale HCO_3^- -Abgabe erklärt die alkalische Flut nach der Mahlzeit.

Steuerung der Säuresekretion

Drei Reize konvergieren an der Belegzelle und aktivieren die Protonenpumpe; ein vierter Mediator hemmt sie. **Histamin** aus ECL-Zellen (H_2 -Rezeptor) ist der zentrale parakrine Verstärker, weshalb H_2 -Blocker wirksam sind. **Gastrin** wirkt sowohl direkt als auch über die ECL-Zelle, **ACh** (M_3 , vagal) direkt. **Somatostatin** aus D-Zellen ist der wichtigste Hemmer; ebenso hemmen CCK, Sekretin, VIP, GIP und Prostaglandine.

Reiz	Rezeptor / Herkunft	Wirkung
Histamin	H_2 · ECL-Zelle	stimuliert (zentral)
Gastrin	CCK_2 · G-Zelle (Antrum)	stimuliert (direkt + via ECL)
Acetylcholin	M_3 · N. vagus	stimuliert
Somatostatin	D-Zelle	hemmt

Tab. 3 — Regulation der Belegzelle. Die drei Stimulatoren wirken synergistisch; Somatostatin ist der übergeordnete Bremsen.

Antrale Rückkopplung

Die Säuresekretion begrenzt sich selbst: Sinkt der pH im Antrumlumen, aktiviert das H^+ die **D-Zellen**, die **Somatostatin** freisetzen; dieses hemmt die G-Zellen, sodass weniger Gastrin gebildet wird und die Säureproduktion nachlässt.

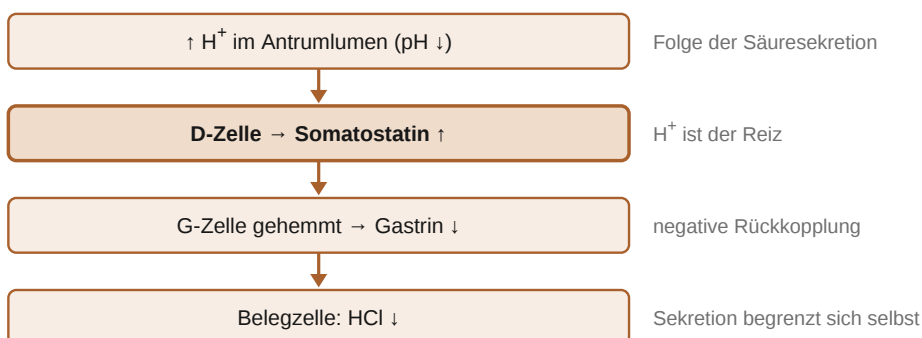


Abb. 3 — Antrale Gastrin-Somatostatin-Rückkopplung. Der fallende Antrum-pH drosselt über Somatostatin die Gastrinfreisetzung und bremst so die eigene Säureproduktion.

Phasen der Säuresekretion

Die Sekretion läuft in drei Phasen ab. Nach einer Mahlzeit steigt die Säureabgabe von basal ~2 mEq/h auf ein Maximum von ~30 mEq/h nach etwa 1,5 h und fällt danach langsam ab.

Phase	Anteil	Auslöser
Kephal	30 %*	Anblick, Geruch, Geschmack → N. vagus (ACh, GRP)
Gastral	50–65 %*	Magendehnung und Peptide → Gastrin (vagovagal)
Intestinal	5 %*	duodenale G-Zellen; überwiegend hemmend

Tab. 4 — Phasen der Magensaftsekretion (Institutsangaben, siehe Fallstricke).

Pepsinogen und Schleimhautschutz

Hauptzellen sezernieren **Pepsinogen**, das im sauren Milieu ($\text{pH} < 5$) autokatalytisch zu **Pepsin** aktiviert wird und Proteine spaltet. Damit sich der Magen nicht selbst verdaut, bilden Nebenzellen eine **Schleim-Bikarbonat-Barriere**: HCO_3^- wird in den anhaftenden Schleimfilm sezerniert und neutralisiert dort die Säure. Die HCO_3^- -Sekretion wird von **Prostaglandin E_2** gefördert.

NSAID/Aspirin hemmen die Cyclooxygenase → weniger PGE_2 → geschwächter Schleimhautschutz → erhöhtes Ulkusrisiko. Dieser Zusammenhang war auf der Folie handschriftlich ergänzt — ein deutlicher Prüfungshinweis.

Intrinsic Factor ist der einzige lebensnotwendige Bestandteil des Magens: Er wird von den Belegzellen gebildet und ist für die Vitamin- B_{12} -Absorption im terminalen Ileum unverzichtbar. Sein Ausfall (z. B. autoimmune Typ-A-Gastritis) führt zur perniziösen Anämie.

Klinische Anknüpfung

GERD (Refluxkrankheit): ungenügender uÖS-Tonus → Sodbrennen, Ösophagitis. **Achalasie**: fehlende uÖS-Erschlaffung durch Untergang inhibitorischer Neurone. **Ulkuskrankheit**: Missverhältnis von Aggression (HCl , Pepsin, *Helicobacter pylori*) und Schutz (Schleim, HCO_3^- , PGE_2). *H. pylori* überlebt durch **Urease**, die Harnstoff zu Ammoniak spaltet und die Säure lokal puffert.

Zollinger-Ellison-Syndrom: Gastrin-produzierender Tumor (Gastrinom, häufig im Duodenum/„Gastrinom-Dreieck“, nicht überwiegend im Pankreas) → exzessive Säureproduktion, therapierefraktäre Ulzera, Diarrhö. Diagnostisch typisch ist der **paradoxe Gastrinanstieg nach Sekretin** (physiologisch hemmt Sekretin die Gastrinfreisetzung). **Perniziöse Anämie**: Intrinsic-Factor-Mangel bei Typ-A-Gastritis. Unter **Protonenpumpenhemmern** (blockieren die H^+/K^+ -ATPase irreversibel) ist die Säurehemmung stärker als unter H_2 -Blockern.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Phasen der Magensaftsekretion: Institut nennt kephal 30 %, gastral 50–65 %, intestinal 5 % (VL41). Andere Quellen: kephal ~20–30 %, gastral ~60 %, intestinal ~10 %.
WERT*	Sekretvolumina Institut: Speichel ~1000 ml/d, Magensaft ~1500 ml/d (VL41, Folie 4). Genau so lernen.
MERKE	Der Sympathikus steigert die Speichelsekretion (Dozent: „!!“). Häufige Fehlerquelle, da der Sympathikus sonst meist als sekretionshemmend gilt.
MERKE	NSAID/Aspirin → COX-Hemmung → PGE_2 ↓ → Schleimhautschutz ↓. Handschriftlich ergänzt, also gezielter Prüfungshinweis.
UNVOLLSTÄNDIG	Gastrin als Steigerer des uÖS-Ruhetonus ist klassische Lehrbuchangabe (Silbernagl); die physiologische Bedeutung beim Menschen ist umstritten.
ABWEICHUNG	Achalasie korrekt als Untergang der inhibitorischen (VIP/NO-ergen) uÖS-Neurone einordnen — nicht als reine „Verkrampfung“.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Belegzelle (Parietalzelle)	bildet HCl (H^+/K^+ -ATPase) und Intrinsic Factor
Hauptzelle	sezerniert Pepsinogen und Lipase
Nebenzelle	bildet Schleim und HCO_3^- (Schutzbarriere)
ECL-Zelle	enterochromaffin-ähnlich; setzt Histamin frei → H_2 -Stimulation der Belegzelle
G-Zelle	Antrum; bildet Gastrin
D-Zelle	bildet Somatostatin; antrale Säure-Rückkopplung
H^+/K^+-ATPase	apikale Protonenpumpe der Belegzelle; Ziel der PPI (Omeprazol)
Carboanhydrase	liefert H^+ und HCO_3^- aus $CO_2 + H_2O$
Alkalische Flut	postprandiale basolaterale HCO_3^- -Abgabe ins Blut
Intrinsic Factor	einzigster lebensnotwendiger Magenbestandteil; Vitamin- B_{12} -Absorption
Gastrin	G-Zell-Hormon; steigert HCl, Motilität; trophisch
Somatostatin	D-Zell-Peptid; hemmt Gastrin und Säuresekretion
Pepsinogen / Pepsin	Proenzym → autokatalytische Aktivierung bei $pH < 5$; Proteolyse
α-Amylase (Ptyalin)	Speichelenzym; Stärkespaltung beginnt im Mund
Sekretorisches IgA	antimikrobieller Speichel-/Schleimhautschutz
Cajal-Zellen	Schrittmacher der glatten Muskulatur; slow waves
Slow waves	unterschwellige Grundrhythmik (Magen $\sim 3/min$)
Rezeptive Relaxation	vagovagale Erschlaffung des proximalen Magens beim Schlucken
MMK / Motilin	interdigestiver „Housekeeper“; Motilin löst ihn aus
oÖS / uÖS	oberer (quergestreift) bzw. unterer (glatt) Ösophagussphinkter
Schluckapnoe	reflektorischer Atemstopp während der pharyngealen Phase
Achalasie	fehlende uÖS-Erschlaffung; Megaösophagus
Helicobacter pylori	Urease-positiv; Hauptursache des Ulkus
Zollinger-Ellison-Sy.	Gastrinom → Hypersekretion; paradoxer Gastrinanstieg nach Sekretin
Perniziöse Anämie	Intrinsic-Factor-Mangel (Typ-A-Gastritis) → B_{12} -Mangel